Table des matières

1 Variations et extremums **3**
1.1 Fonctions paires, fonctions impaires . . . 3
1.2 Sens de variation et signe de la dérivée . . . 4
1.2.1 Le théorème fondamental . . . 4
1.2.2 Dresser un tableau de variations . . . 5
1.3 Extremums . . . 6
1.4 Applications de la dérivation . . . 8
1.4.1 Problèmes d'optimisation . . . 8
1.4.2 Signe d'une fonction, inégalités et position relative de deux courbes . . . 9
1.4.3 Algorithmique : la méthode de Newton . . . 10

1 Variations et extremums

1.1 Fonctions paires, fonctions impaires

Définition

Soit f une fonction définie sur un ensemble D symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire tel que, si $x \in D$, alors $-x \in D$).

- f est **paire** si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = f(x)$.
- f est **impaire** si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.

Propriété (Traduction géométrique)

Dans un repère orthogonal :

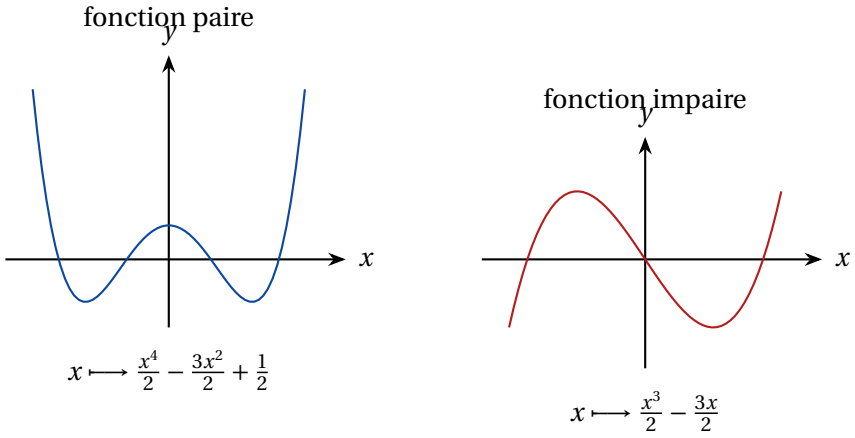
- *f est paire si et seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ;*
- *f est impaire si et seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère.*

Démonstration :

Le symétrique du point $M\big(x ; f(x)\big)$ par rapport à l'axe des ordonnées est $M'\big(-x ; f(x)\big)$; son symétrique par rapport à l'origine est $M''\big(-x ; -f(x)\big)$.

Ainsi, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées si et seulement si M' appartient à la courbe pour tout x, c'est-à-dire $f(-x) = f(x)$.

Elle est symétrique par rapport à l'origine si et seulement si M'' appartient à la courbe pour tout x, c'est-à-dire $f(-x) = -f(x)$.



Méthode (Étudier la parité d'une fonction)

Étudier la parité de chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2$ sur $\mathbb{R}$;
2. $g(x) = x^3 - 5x$ sur $\mathbb{R}$;
3. $h(x) = x^2 + x$ sur $\mathbb{R}$;
4. $k(x) = \sqrt{x}$ sur $[0 ; +\infty[$.

Correction :

Dans les trois premiers cas, l'ensemble de définition $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.

1. Pour tout réel x, $f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 = x^4 - 3x^2 = f(x)$: f est **paire**.
2. Pour tout réel x, $g(-x) = (-x)^3 - 5(-x) = -x^3 + 5x = -g(x)$: g est **impaire**.

3. On a $h(1)=2$ et $h(-1)=0$.
   Comme $h(-1)\neq h(1)$ et $h(-1)\neq -h(1)$, h n'est **ni paire ni impaire** : un seul contre-exemple suffit.
4. L'ensemble de définition $[0;+\infty[$ n'est pas symétrique par rapport à 0 (par exemple 1 y appartient mais pas -1) : k n'est **ni paire ni impaire**.

Remarque :

Les fonctions $x\longmapsto |x|$ et $x\longmapsto x^2$ sont paires ; les fonctions $x\longmapsto x^3$ et $x\longmapsto \dfrac{1}{x}$ (sur $\mathbb{R}^*$) sont impaires.

Si une fonction est paire ou impaire, il suffit de l'étudier sur $D\cap[0;+\infty[$ et de compléter la courbe par symétrie.

Attention :

Pour montrer qu'une fonction n'est pas paire, il suffit d'un seul réel x tel que $f(-x)\neq f(x)$.

Pour montrer qu'elle l'est, il faut un calcul valable pour **tout** x de l'ensemble de définition : l'égalité $f(-1)=f(1)$ ne prouve rien.

1.2 Sens de variation et signe de la dérivée

1.2.1 Le théorème fondamental

Théorème (Lien entre variations et signe de la dérivée (admis)) .....

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I.

- *Si $f'(x)\geqslant 0$ pour tout $x\in I$, alors f est croissante sur I.*
- *Si $f'(x)\leqslant 0$ pour tout $x\in I$, alors f est décroissante sur I.*
- *Si $f'(x)=0$ pour tout $x\in I$, alors f est constante sur I.*
- *Si $f'(x)>0$ pour tout $x\in I$, sauf éventuellement en un nombre fini de points où f' s'annule, alors f est strictement croissante sur I.*
  De même, si $f'(x)<0$ sauf en un nombre fini de points, alors f est strictement décroissante sur I.

Propriété (Réciproque) .....

Si f est dérivable et croissante sur un intervalle I, alors $f'(x)\geqslant 0$ pour tout $x\in I$.

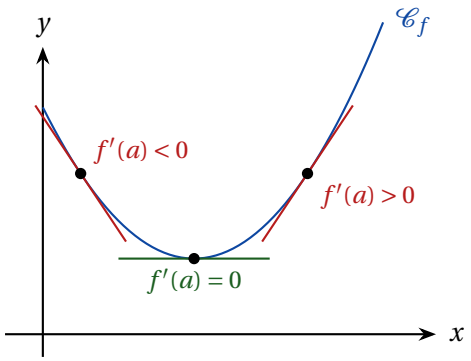
Démonstration :

Soient $a\in I$ et $h\neq 0$ tel que $a+h\in I$.

Si $h>0$, alors $f(a+h)-f(a)\geqslant 0$ et le taux de variation $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ est positif ou nul.

Si $h<0$, alors $f(a+h)-f(a)\leqslant 0$ et le taux de variation est encore positif ou nul (quotient de deux nombres négatifs ou nuls).

Une limite de nombres positifs ou nuls est positive ou nulle : $f'(a)\geqslant 0$.



Remarque (Variations sur un intervalle) *:*

Le théorème s'applique sur un **intervalle**.

Par exemple, la fonction inverse a une dérivée strictement négative sur $\mathbb{R}^*$, mais elle n'est pas décroissante sur $\mathbb{R}^*$: $-1 < 1$ et pourtant $\frac{1}{-1} < \frac{1}{1}$.

Elle est décroissante sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$, pris séparément.

De même, une fonction peut être strictement croissante sans que sa dérivée soit strictement positive partout : la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, bien que $f'(0) = 0$.

1.2.2 Dresser un tableau de variations

Méthode (Étudier les variations d'une fonction) .....

Pour étudier les variations d'une fonction f :

1. préciser l'ensemble d'étude (domaine de définition, intervalle imposé) ;
2. calculer $f'(x)$ et la factoriser autant que possible ;
3. étudier le signe de $f'(x)$ (résolution de $f'(x) = 0$, signe d'une expression affine, d'un trinôme, d'un produit, d'un quotient) ;
4. dresser le tableau de variations, en calculant les valeurs de f aux points où f' s'annule.

Méthode (Fonction du second degré) .....

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$.

Étudier les variations de f.

Correction :

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 4x - 8$.
2. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x = 8 \Leftrightarrow x = 2$.
   La fonction f' est affine de coefficient directeur $4 > 0$: elle est croissante, donc négative avant $x = 2$ et positive après.
3. On calcule $f(2) = 2 \times 2^2 - 8 \times 2 + 1 = -7$ et on dresse le tableau :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	-7	↗	

Méthode (Fonction du troisième degré) .....

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$.

Étudier les variations de f.

Correction :

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3\left(x^2 - 2x - 3\right) = 3(x+1)(x-3)$.
2. Le trinôme $3(x+1)(x-3)$ a pour racines -1 et 3 et son coefficient dominant 3 est positif : f' est positive à l'extérieur des racines et négative entre elles.
3. On calcule $f(-1) = -1 - 3 + 9 + 1 = 6$ et $f(3) = 27 - 27 - 27 + 1 = -26$:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	6	↘	-26	↗	

Méthode (Fonction rationnelle) .....

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}\setminus\{2\}$ par $f(x)=\dfrac{x+3}{2-x}$.

Étudier les variations de f.

Correction :

1. $f=\dfrac{u}{v}$ avec $u(x)=x+3$, $u'(x)=1$, $v(x)=2-x$ et $v'(x)=-1$:

$$f'(x)=\frac{1\times(2-x)-(x+3)\times(-1)}{(2-x)^2}=\frac{2-x+x+3}{(2-x)^2}=\frac{5}{(2-x)^2}$$

2. Pour tout $x\neq 2$, $(2-x)^2>0$, donc $f'(x)>0$.
3. La fonction f est donc strictement croissante sur $]-\infty;2[$ et strictement croissante sur $]2;+\infty[$, mais pas sur $\mathbb{R}\setminus\{2\}$ tout entier, la valeur 2 étant interdite.

1.3 Extremums

Définition .....

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a\in I$.

- f admet un **maximum local** en a s'il existe un intervalle ouvert J contenant a, avec $J\subset I$, tel que $f(x)\leqslant f(a)$ pour tout $x\in J$.
- f admet un **minimum local** en a s'il existe un intervalle ouvert J contenant a, avec $J\subset I$, tel que $f(x)\geqslant f(a)$ pour tout $x\in J$.
- Un **extremum** est un maximum ou un minimum.
- L'extremum est dit **global** sur I lorsque l'inégalité est vraie pour tout $x\in I$.

Théorème (Nombre dérivé en un extremum (admis)) .....

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I.

Si f admet un extremum local en $a\in I$, alors $f'(a)=0$: la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse a est horizontale.

Propriété (Dérivée qui change de signe) .....

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I.

Si f' s'annule en $a\in I$ en changeant de signe, alors f admet un extremum local en a :

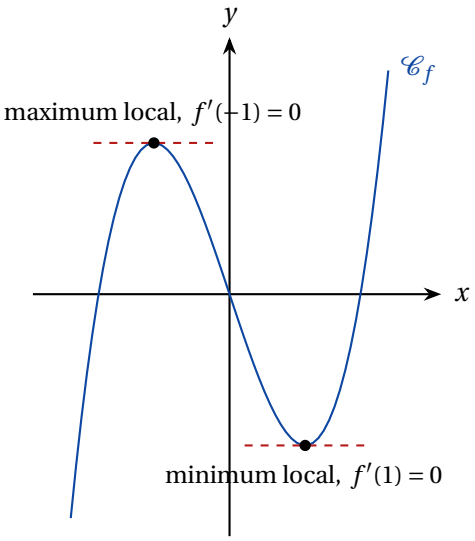
- *un maximum si f' passe de positive à négative ;*
- *un minimum si f' passe de négative à positive.*

Démonstration :

Supposons que f' passe de positive à négative en a.

D'après le théorème sur les variations, f est croissante juste avant a et décroissante juste après : $f(x)\leqslant f(a)$ au voisinage de a, c'est un maximum local.

Le raisonnement est analogue pour un minimum.



$f(x)=x^3-3x$

Piège classique :

La réciproque du théorème sur le nombre dérivé en un extremum est **fausse** : $f'(a)=0$ n'entraîne pas que f admet un extremum en a.

Par exemple, pour $f(x)=x^3$, on a $f'(x)=3x^2$, donc $f'(0)=0$.

Pourtant $f'(x)=3x^2\geqslant 0$ ne change pas de signe : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et n'a pas d'extremum en 0 ; la courbe traverse sa tangente horizontale.

Propriété (Extremum d'une fonction du second degré) .....

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=ax^2+bx+c$ avec $a\neq 0$.

Elle admet un extremum global en $x=\dfrac{-b}{2a}$, égal à $c-\dfrac{b^2}{4a}$:

- *un minimum si $a>0$;*
- *un maximum si $a<0$.*

Démonstration :

On a $f'(x)=2ax+b=2a\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)$, qui s'annule en $\alpha=\dfrac{-b}{2a}$.

Si $a>0$, f' est négative avant α et positive après : f décroît puis croît, avec un minimum en α.

Si $a<0$, c'est l'inverse : f admet un maximum en α.

Enfin :

$$f(\alpha)=a\times\frac{b^2}{4a^2}-\frac{b^2}{2a}+c=\frac{b^2}{4a}-\frac{b^2}{2a}+c=c-\frac{b^2}{4a}$$

Exemple :

Pour $f(x)=-2x^2+8x-3$, on a $a=-2<0$: f admet un maximum en $x=\dfrac{-8}{2\times(-2)}=2$, égal à $f(2)=-8+16-3=5$.

Méthode (Déterminer un extremum et la tangente en ce point) .....

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=5x^2-10x+1$.

1. Dresser le tableau de variations de f.
2. En déduire que f admet un extremum sur $\mathbb{R}$ et préciser en quelle valeur il est atteint.
3. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en ce point.

Correction :

1. $f'(x)=10x-10$, qui s'annule en $x=1$; f' est affine de coefficient directeur $10>0$, donc négative avant 1 et positive après.

   On a $f(1)=5-10+1=-4$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	-4	↗	

2. On lit dans le tableau que f admet un minimum égal à -4, atteint en $x=1$.
3. Comme $f'(1)=0$, la tangente en ce point est horizontale.
   Son équation est $y=f'(1)(x-1)+f(1)$, soit $y=-4$.

1.4 Applications de la dérivation

1.4.1 Problèmes d'optimisation

Méthode (Résoudre un problème d'optimisation) .....
Pour résoudre un problème d'optimisation :

1. choisir la variable x et préciser l'intervalle des valeurs possibles ;
2. exprimer la grandeur à optimiser en fonction de x ;
3. étudier les variations de cette fonction sur l'intervalle ;
4. conclure par une phrase, avec l'unité.

Exemple (Une boîte sans couvercle) *:*

Dans une feuille de carton carrée de 30 cm de côté, on découpe aux quatre coins des carrés de côté x (en cm), puis on replie les bords : on obtient une boîte sans couvercle de volume $V(x)=x(30-2x)^2$, pour $0<x<15$.

Pour $x\in\,]0;15[$, $V=uv$ avec $u(x)=x$ et $v(x)=(30-2x)^2$.

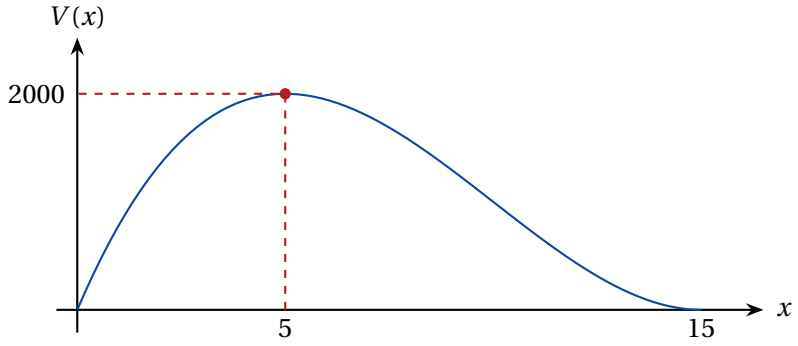
Comme $v'(x)=2(30-2x)\times(-2)=-4(30-2x)$:

$$V'(x)=(30-2x)^2+x\times(-4(30-2x))=(30-2x)\left((30-2x)-4x\right)=(30-2x)(30-6x)$$

Sur $]0;15[$, $30-2x>0$, donc $V'(x)$ est du signe de $30-6x$: positive pour $x<5$, négative pour $x>5$.

On a $V(5)=5\times20^2=2000$.

x	0		5		15
$V'(x)$		$+$	0	$-$	
$V(x)$	0	↗	2000	↘	0



Le volume est maximal pour $x = 5\,\text{cm}$ et vaut alors $2\,000\,\text{cm}^3$.

Méthode (Optimiser une aire) .....

Un enclos rectangulaire est bordé d'un côté par un mur ; on dispose de $40\,\text{m}$ de grillage pour les trois autres côtés.

On note x la longueur (en m) de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur.

Exprimer l'aire $A(x)$ de l'enclos, puis déterminer x pour que cette aire soit maximale.

Correction :

1. Le côté parallèle au mur mesure $40-2x$, avec $0 < x < 20$.

   L'aire est :

   $$A(x) = x(40-2x) = -2x^2 + 40x$$

2. $A'(x) = -4x + 40$, qui s'annule en $x = 10$; A' est positive pour $x < 10$ et négative pour $x > 10$.
3. L'aire est maximale pour $x = 10\,\text{m}$: $A(10) = 10 \times 20 = 200\,\text{m}^2$.

Méthode (Optimiser un bénéfice) .....

Une entreprise fabrique des composants pour ordinateur.

Pour une quantité x, exprimée en milliers de composants, avec $x \in [0\,;30]$, le coût total en milliers d'euros est $C(x) = 0{,}2x^2 + 24x + 20$ et la recette est $R(x) = 30x$.

Déterminer le bénéfice maximal et la quantité à produire.

Correction :

1. Le bénéfice est $B(x) = R(x) - C(x) = 30x - \left(0{,}2x^2 + 24x + 20\right) = -0{,}2x^2 + 6x - 20$.
2. $B'(x) = -0{,}4x + 6$, qui s'annule en $x = \dfrac{6}{0{,}4} = 15$.

   B' est affine de coefficient directeur négatif : positive avant 15, négative après.
3. On a $B(15) = -0{,}2 \times 15^2 + 6 \times 15 - 20 = -45 + 90 - 20 = 25$:

x	0		15		30
$B'(x)$		$+$	0	$-$	
$B(x)$		↗	25	↘	

Le bénéfice maximal est de $25\,000$€, obtenu pour $15\,000$ composants produits.

1.4.2 Signe d'une fonction, inégalités et position relative de deux courbes

Méthode (Étudier le signe d'une fonction à l'aide de ses variations) .....

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 4x - 5$.

1. Démontrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Vérifier que 1 est une racine de f et en déduire le signe de $f(x)$.

Correction :

1. $f'(x) = 3x^2 + 4$.
   Un carré étant positif ou nul, $f'(x) \geqslant 4 > 0$ pour tout réel x : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. $f(1) = 1 + 4 - 5 = 0$: 1 est une racine de f.
   Comme f est strictement croissante :
   - pour $x \leqslant 1$, $f(x) \leqslant f(1) = 0$: f est négative sur $]-\infty ; 1]$;
   - pour $x \geqslant 1$, $f(x) \geqslant f(1) = 0$: f est positive sur $[1 ; +\infty[$.

Méthode (Démontrer une inégalité) .....

Pour montrer que $f(x) \geqslant g(x)$ sur un intervalle I, on étudie la fonction $d = f - g$: si son minimum sur I est positif ou nul, l'inégalité est prouvée.

Démontrer que, pour tout réel $x > 0$, $x + \dfrac{1}{x} \geqslant 2$.

Correction :

Soit f la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$.

1. $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x^2} = \dfrac{x^2 - 1}{x^2} = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x^2}$.
2. Sur $]0 ; +\infty[$, $x + 1 > 0$ et $x^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $x - 1$.
   Ainsi f est décroissante sur $]0 ; 1]$ (au sens de $]0 ; 1[$ prolongé par 1) et croissante sur $[1 ; +\infty[$, avec $f(1) = 2$.

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	↘	2	↗	

3. Le minimum de f sur $]0 ; +\infty[$ est $f(1) = 2$: pour tout $x > 0$, $x + \dfrac{1}{x} \geqslant 2$.

Méthode (Étudier la position relative de deux courbes) .....

Soient f et g les fonctions définies sur $[2 ; +\infty[$ par $f(x) = x^3$ et $g(x) = -5x + 18$.
Étudier la position relative de leurs courbes représentatives $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$.

Correction :

On étudie le signe de la différence $h(x) = f(x) - g(x) = x^3 + 5x - 18$ sur $[2 ; +\infty[$.

1. $h'(x) = 3x^2 + 5 > 0$: h est strictement croissante sur $[2 ; +\infty[$.
2. $h(2) = 8 + 10 - 18 = 0$.
   Comme h est croissante, $h(x) \geqslant h(2) = 0$ pour tout $x \geqslant 2$.
3. Ainsi $f(x) - g(x) \geqslant 0$, soit $f(x) \geqslant g(x)$: la courbe $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de la courbe $\mathscr{C}_g$ sur $[2 ; +\infty[$ (elles ne se coupent qu'en $x = 2$).

1.4.3 Algorithmique : la méthode de Newton

Propriété (Méthode de Newton) .....

Soit f une fonction dérivable et x_n un réel tel que $f'(x_n) \neq 0$.
La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse x_n coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Lorsque x_n est proche d'une solution de l'équation $f(x)=0$ (dans des cas favorables), x_{n+1} en est en général une meilleure valeur approchée.

🔍 *Démonstration :*

La tangente en x_n a pour équation $y=f'(x_n)(x-x_n)+f(x_n)$.

Elle coupe l'axe des abscisses lorsque $y=0$, c'est-à-dire $f'(x_n)(x-x_n)=-f(x_n)$.

Comme $f'(x_n)\neq 0$, on obtient $x=x_n-\dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.

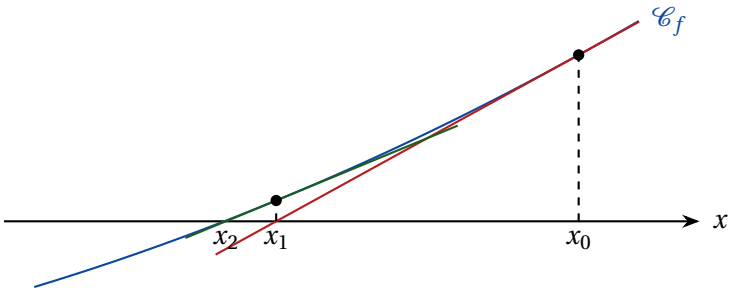
Exemple (Approcher $\sqrt{2}$) *:*

On cherche une solution positive de $x^2-2=0$ avec $f(x)=x^2-2$ et $f'(x)=2x$.

La relation de Newton s'écrit :

$$x_{n+1}=x_n-\frac{x_n^2-2}{2x_n}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{2}{x_n}\right)$$

En partant de $x_0=2$: $x_1=\dfrac{1}{2}\left(2+\dfrac{2}{2}\right)=1{,}5$ puis $x_2=\dfrac{1}{2}\left(1{,}5+\dfrac{2}{1{,}5}\right)=\dfrac{17}{12}\approx 1{,}4167$.



La tangente en x_0 (en rouge) coupe l'axe en x_1, puis la tangente en x_1 (en vert) coupe l'axe en x_2, très proche de la solution $\sqrt{2}$.

```
def newton(f, df, x0, n):
    x = x0
    for k in range(n):
        x = x - f(x) / df(x)
    return x

def f(x):
    return x ** 2 - 2

def df(x):
    return 2 * x

print(newton(f, df, 1, 3))
```

En partant de $x_0=1$, l'appel `newton(f, df, 1, 3)` calcule x_3 et renvoie environ $1{,}4142157$, valeur approchée de $\sqrt{2}$ à moins de 10^{-5} près.

⚠ **Erreur à éviter :**

À éviter dans l'étude d'une fonction :

- conclure à un extremum dès que $f'(a)=0$, sans vérifier que f' change de signe en a ;
- appliquer le lien entre signe de la dérivée et variations sur une réunion d'intervalles ;
- oublier de factoriser la dérivée avant d'étudier son signe ;
- dans un problème concret, oublier l'intervalle des valeurs possibles de la variable ;
- croire qu'une fonction est paire parce que $f(-1)=f(1)$.